



TUGAS 3 TUTORIAL ONLINE 7

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN / STSI4102
KODE KELAS : 56

SOAL TUGAS

Tugas 3:

Buatlah Program Sederhana menggunakan Operator, IF dan Array dengan kasus berikut:

Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan Karyawan, yaitu:

- Jika Golongan A: Gaji Rp. 5.000.000
- Jika Golongan B: Gaji Rp. 6.500.000
- Jika Golongan C: Gaji Rp. 9.500.000

Gaji setiap golongan disimpan pada Array Gaji,

- Jika di Input Golongan "A" maka akan mengambil Gaji pada Array 0
- Jika di Input Golongan "B" maka akan mengambil Gaji pada Array 1
- Jika di Input Golongan "C" maka akan mengambil Gaji pada Array 2

Buat Persen Array lembur 30, 32, 34, 36, 38

Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per-Jam dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Karyawan lembur 1 Jam maka gaji lemburnya 30% (array lembur) dari Gaji Pokok dari Array Gaji sesuai Golongan
- Jika Karyawan lembur 2 Jam maka gaji lemburnya 32% (array lembur) dari Gaji Pokok dari Array Gaji sesuai Golongan
- Jika Karyawan lembur 3 Jam maka gaji lemburnya 34% (array lembur) dari Gaji Pokok dari Array Gaji sesuai Golongan
- Jika Karyawan lembur 4 Jam maka gaji lemburnya 36% (array lembur) dari Gaji Pokok dari Array Gaji sesuai Golongan
- Jika Karyawan lembur $\geq$ 5 Jam maka gaji lemburnya 38% (array lembur) dari Gaji Pokok dari Array Gaji sesuai Golongan

```

1  import java.util.Scanner;
2  import java.text.NumberFormat;
3  import java.util.Locale;
4
5  public class SistemGaji {
6      static Long[] gajiArray = {5000000, 6500000, 9500000};
7      static int[] persenLemburArray = {30,32,34,36,38};
8
9      public static void main(String[] args){
10         Scanner input = new Scanner(System.in);
11         boolean ulangi = true;
12
13         while(ulangi) {
14             clearScreen();
15             try {
16                 System.out.print("Masukkan Golongan (A/B/C) : ");
17                 String inputGolongan = input.next().toUpperCase();
18
19                 System.out.print("Masukkan Jam Lembur      : ");
20                 int inputJamLembur = input.nextInt();
21
22                 if(!inputGolongan.matches("[ABC]")) {
23                     System.out.println("\n[!] Error : Golongan tidak valid, mohon masukkan input A, B, atau C.");
24                 }
25                 SlipGaji(inputGolongan, inputJamLembur);
26             } catch (Exception e) {
27                 System.out.println("\n[!] Error : Jam lembur harus berupa angka!");
28                 input.nextLine();
29             }
30             System.out.println("-----");
31             System.out.print("Hitung lagi? (y/n) : ");
32             String opsi = input.next();
33             if(!opsi.equalsIgnoreCase("y")){
34                 ulangi = false;
35             }
36         }
37         System.out.print("\n[System] Terima kasih. Program berhenti.");
38         input.close();
39     }
40
41     public static void SlipGaji(String gol, int jam) {
42         int indexGaji = -1;
43         switch(gol){
44             case "A": indexGaji = 0; break;
45             case "B": indexGaji = 1; break;
46             case "C": indexGaji = 2; break;
47         }
48
49         Long gajiPokok = gajiArray[indexGaji];
50
51         int indexLembur;
52         if(jam >= 5){
53             indexLembur = 4;
54         } else if(jam < 1){
55             indexLembur = -1;
56         } else {
57             indexLembur = jam - 1;
58         }
59
60         int persenLemburDipakai;
61         persenLemburDipakai = persenLemburArray[indexLembur];
62
63         Long nominalLembur = (Long) (gajiPokok * (persenLemburDipakai / 100.0));
64         Long totalGaji = gajiPokok + nominalLembur;
65
66         lembarSlipGaji(gol, gajiPokok, jam, persenLemburDipakai, nominalLembur, totalGaji);
67     }
68
69     public static void lembarSlipGaji(String golongan, Long gaji, int lembur, int persen, Long nominal, Long total){
70
71         System.out.println("\n=====");
72         System.out.println("    SLIP GAJI KARYAWAN PT MENCARI CINTA SEJATI    ");
73         System.out.println("=====");
74         System.out.printf("| %-20s : %s\n", "Golongan", golongan);
75         System.out.printf("| %-20s : %s\n", "Gaji Pokok", formatRupiah(gaji));
76         System.out.println("-----");
77         System.out.printf("| %-20s : %s Jam\n", "Durasi Lembur", lembur);
78         System.out.printf("| %-20s : %s (dari Gaji Pokok)\n", "Rate Lembur", persen);
79         System.out.printf("| %-20s : %s\n", "Nominal Lembur", formatRupiah(nominal));
80         System.out.println("=====");
81         System.out.printf("| %-20s : %s\n", "TAKE HOME PAY", formatRupiah(total));
82         System.out.println("=====");
83     }
84
85     public static String formatRupiah(Long angka){
86         Locale indonesia = new Locale("id","ID");
87         NumberFormat formatRp = NumberFormat.getCurrencyInstance(indonesia);
88         return formatRp.format(angka);
89     }
90
91     public static void clearScreen(){
92         System.out.println("\033[H\033[2J");
93         System.out.flush();
94     }
95 }
96
97

```

A. Penjelasan Program

1. Penyimpanan Data Menggunakan Array

Sesuai ketentuan soal, program tidak lagi menggunakan banyak variabel terpisah, melainkan menggunakan Array untuk efisiensi memori dan kemudahan akses data:

- **static long[] arrayGaji:** Menyimpan data gaji pokok untuk Golongan A, B, dan C. Program mengakses data ini menggunakan indeks (0, 1, atau 2) yang dipetakan dari input golongan.
- **static int[] arrayPersenLembur:** Menyimpan tarif persentase lembur (30%, 32%, dst.) yang diakses berdasarkan jumlah jam kerja.

2. Logika Percabangan (Control Flow)

- **Switch-Case:** Digunakan untuk mengonversi input Golongan (String "A", "B", "C") menjadi angka indeks (Integer 0, 1, 2) agar dapat dibaca oleh Array.
- **IF-Else:** Digunakan untuk logika penentuan persentase lembur:
 - Jika lembur ≥ 5 jam, sistem otomatis mengambil indeks array terakhir (rate 38%).
 - Jika lembur 1-4 jam, sistem mengambil indeks sesuai rumus $\text{jam} - 1$.
 - Sistem juga memvalidasi jika input golongan tidak sesuai (bukan A/B/C) menggunakan RegEx `matches("[ABC]")`.

3. Operasi Aritmatika & Tipe Data

Perhitungan gaji dilakukan dengan presisi tipe data long (untuk nominal uang besar) dan operator matematika standar:

- **Perkalian & Pembagian:** Menghitung nominal lembur dengan rumus $\text{Gaji Pokok} * (\text{Persen} / 100.0)$. Penggunaan 100.0 memastikan hasil pembagian berupa desimal (*double*) sebelum dikonversi kembali.
- **Penjumlahan:** Menghitung total gaji dengan rumus $\text{Gaji Pokok} + \text{Nominal Lembur}$.

4. Fitur Improvisasi (User Interface & Experience)

Selain logika utama, program ini dilengkapi fitur tambahan:

- **Format Mata Uang:** Menggunakan NumberFormat dengan Locale("id", "ID") dan printf agar output angka otomatis memiliki format Rupiah (Rp) dan pemisah ribuan yang rapi.
- **Error Handling (Try-Catch):** Mencegah program *crash* (berhenti mendadak) apabila pengguna salah memasukkan huruf pada kolom input jam yang seharusnya angka.
- **Looping (While):** Memungkinkan pengguna melakukan perhitungan berulang kali tanpa harus menjalankan ulang program dari awal.

B. Screenshot Output

```

TERMINAL

Masukkan Golongan (A/B/C) : a
Masukkan Jam Lembur      : 1

=====
      SLIP GAJI KARYAWAN PT MENCARI CINTA SEJATI
=====
| Golongan      : A
| Gaji Pokok    : Rp5.000.000,00
-----
| Durasi Lembur : 1 Jam
| Rate Lembur   : 30 (dari Gaji Pokok)
| Nominal Lembur : Rp1.500.000,00
=====
| TAKE HOME PAY : Rp6.500.000,00
=====
Hitung lagi? (y/n) : 

```

C. Link Video Demonstrasi YouTube:

https://youtu.be/XvTD6WyH3nA?si=5MX_taeNHRiKIVKD